LAB 04

Bài 1:

$x = [1, 2, 0]$ $\quad w = [0,5; -0,2; 0,4]$ $\quad b = 0,1$

$$z = w^T x + b = (0,5 \quad -0,2 \quad 0,4) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,1$$

$$= 0,2$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,5498$$

$$= P(y = \frac{1}{x})$$

HAI TIEN

Được quét bằng CamScanner

7 Bài 2:

$P(y=1|x) = 0,72$

Với threshold, $r = 0,5$ mô hình dự đoán class 1 (positive)
$(0,72 > 0,5)$

Với threshold, $r = 0,8$ mô hình dự đoán class 0 (negative)
$(0,72 < 0,8)$

Ảnh hưởng của threshold đến precision và recall
- Tăng threshold: mô hình khó dự đoán positive hơn, thường precision tăng, recall giảm
- Giảm threshold: mô hình dễ dự đoán positive hơn, thường recall tăng, precision giảm.

8 Bài 3

	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	80	20
Actual Negative	10	90

TP = 80 : dự đoán positive đúng
FN = 20 : positive nhưng dự đoán thành negative
FP = 10 : negative nhưng dự đoán thành positive
TN = 90 : dự đoán negative đúng

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} \approx 0,8889$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = 0,8$$

$$F_1\text{-score} = \frac{2PR}{P+R} = \frac{2 \cdot 0,8889 \cdot 0,8}{0,8889+0,8} \approx 0,842$$

Nếu đây là bài toán phát hiện spam,
FP (False positive) là email bình thường phân loại nhầm thành spam
FN (False negative) là email spam bị phân loại nhầm thành email bình thường.

HAI TIEN

Được quét bằng CamScanner

Bài 4:

950 negative
50 positive
} $\xrightarrow{\text{model dự đoán}}$ mọi sample → negative

acc = 95%.

Mô hình này không tốt do dataset bị mất cân bằng lớp do negative chiếm 95%. còn positive chiếm 5%

$\text{precision}_{\text{positive}} = 0$, $\text{recall}_{\text{positive}} = \frac{0}{50} = 0$.

→ mô hình hoàn toàn không phát hiện được mẫu positive.

Cần thêm metric: precision, recall, f1-score, confusion matrix

Được quét bằng CamScanner